

Lebih masa untuk mengajar

Cadangan pengalaman bilik darjah berbantuan AI untuk Kota Buku

Disampaikan oleh Sifututor. Dikuasakan oleh Learnest Lab.

Draf perbincangan • 7 September 2026 • Versi 0.3

Disediakan untuk Kota Buku. Penyelesaian dan pembahagian tanggungjawab yang dicadangkan tertakluk kepada persetujuan. Contoh menerangkan pengalaman yang ingin dibangunkan, bukan produk yang telah dilaksanakan atau hasil bilik darjah yang telah diukur. Terma komersial akan dibentangkan secara berasingan.

Cara membaca dokumen ini

Mulakan dengan bab 1–6 untuk memahami pengalaman guru, murid dan ibu bapa. Bab 7–10 menerangkan peluang Kota Buku, pelaksanaan dan perlindungan. Bab 11–12 merangkumi pengalaman berkaitan, penilaian dan perbincangan komersial seterusnya. Indeks ciri dan glosari menyediakan rujukan ringkas.

1. Pengalaman yang bersambung, berpusatkan pengajaran

Kerja guru tidak berakhir apabila rancangan pengajaran siap. Pelajaran memerlukan latihan yang sesuai, jawapan perlu disemak, dan kesukaran murid perlu membantu guru merancang pelajaran seterusnya. Ibu bapa juga memerlukan penerangan kemajuan yang mudah difahami.

Kami mencadangkan aplikasi bilik darjah Kota Buku yang menghubungkan tugas ini. Guru akan menggunakan ruang kerja iPad untuk membuat persediaan, mengajar, meneliti bukti pembelajaran dan memilih sokongan susulan. Pengalaman web berasingan yang ringkas akan memberi ibu bapa dan murid yang sesuai mengikut umur akses kepada maklumat yang dibenarkan melalui peranti sendiri.

Matlamatnya praktikal dan bercita-cita tinggi: memberi guru lebih ruang untuk perhatian peribadi, bukan sekadar menjana bahan lebih pantas. Pembantu pengajaran yang dicadangkan akan membantu guru **memahami setiap murid dan kelas → memilih sokongan sesuai → meneliti kemajuan susulan**. Bukti direkodkan dan peraturan yang boleh diterangkan menjadi asas; bantuan AI lebih mendalam dibina secara berperingkat seperti dalam bab 5. Menjana latihan ialah cara menyokong keputusan pengajaran, bukan keseluruhan tujuan. Sentuhan peribadi dan pertimbangan pentaksiran rasmi kekal pada guru.

Pengguna	Perkara yang ingin dimudahkan
Guru	Mengguna semula struktur pelajaran, menyediakan latihan sesuai, menyemak jawapan berstruktur dan memilih pengajaran seterusnya daripada rekod yang bersambung.
Murid	Menerima sokongan kelas yang lebih jelas dan latihan sesuai, termasuk aktiviti berasaskan kertas tanpa peranti peribadi.
Ibu bapa	Menerima penerangan kemajuan yang diluluskan guru dan cara mudah menyokong pembelajaran di rumah.
Kota Buku	Menggabungkan kandungan, penyelarasan program dan penggunaan bilik darjah dalam cadangan yang menyeluruh, bersama pelaksanaan produk dan teknologi Sifututor.

Ini ialah pengalaman enam bahagian yang bermakna, bukan sekumpulan arahan AI yang terpisah. Ia menghubungkan rekod pembelajaran murid, aktiviti kelas, penyediaan kandungan, sokongan pengajaran, kecekapan harian dan akses keluarga. Bab 8 membezakan skop pelancaran yang dicadangkan daripada peluasan seterusnya.

2. Apakah yang berubah dalam hari seorang guru?

Soalan yang berguna bukan sekadar “Bolehkah AI menulis ini?” Sebaliknya, “Bahagian manakah boleh dipermudahkan sambil mengekalkan pertimbangan guru?”

Aliran berikut ialah ilustrasi, bukan dapatan bahawa setiap sekolah bekerja dengan cara yang sama atau dakwaan penjimatan masa yang telah diukur.

Tugasan	Penambahbaikan yang dicadangkan	Perkara yang masih dilakukan guru
Menyediakan pelajaran	Bermula dengan struktur boleh guna semula dan objektif kurikulum yang dipilih.	Menentukan tujuan, urutan dan kesesuaian pelajaran.
Menyediakan latihan berbeza	Meminta draf soalan atau penerangan lebih mudah berdasarkan objektif.	Menyemak ketepatan, bahasa dan tahap kesukaran sebelum digunakan.
Menyemak jawapan berstruktur	Merakam helaian aneka pilihan yang disokong dan menyemak berdasarkan skema jawapan.	Membetulkan rakaman yang tidak jelas dan mentafsir makna jawapan.
Merancang susulan	Meneliti kekuatan dan kesukaran murid yang direkodkan bersama cadangan yang boleh dijejaki.	Memilih sama ada mengajar semula, menukar latihan atau mengumpul bukti tambahan.
Memaklumkan ibu bapa	Menyesuaikan templat komunikasi dan berkongsi ringkasan kemajuan terpilih.	Menentukan maklumat yang sesuai dikongsi dan meluluskannya.

Pengurangan yang disasarkan ialah penyediaan draf berulang, pengumpulan maklumat secara manual dan penyediaan maklumat serupa di beberapa tempat. Ia bukan janji menghapuskan semua tugas pentadbiran. Fasa pertama akan beroperasi secara berasingan daripada sistem Kementerian Pendidikan Malaysia. Eksport umum boleh membantu semakan dan pengurusan rekod, tetapi kemasukan rasmi yang diwajibkan mungkin masih perlu dibuat secara berasingan.

Kami akan mengukur keseluruhan tugas, termasuk pembetulan AI, semakan rakaman dan kemasukan berulang yang masih diperlukan. Draf yang lebih pantas hanya berguna jika bahan akhirnya sesuai dan keseluruhan aliran benar-benar membantu guru.

3. Sediakan pelajaran dan latihan yang sesuai

Bayangkan Cikgu Farah menyediakan pelajaran pecahan untuk 4 Bestari. Semua nama dan rekod dalam contoh ini ialah rekaan. Contoh menerangkan interaksi, bukan pemetaan kurikulum yang diperakui, templat rasmi rancangan pengajaran atau tangkap layar aplikasi yang sudah beroperasi.

Bermula dengan perkara yang perlu difahami murid

Guru memilih mata pelajaran, tahun dan objektif pembelajaran berkaitan. Aplikasi akan menyusun pilihan kurikulum menggunakan **DSKP**, iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran yang berkenaan. Guru kemudian boleh melengkapkan **RPH**, atau Rancangan Pengajaran Harian, yang berstruktur tanpa membina susun atur semula setiap kali.

Ilustrasi konsep • cadangan pelancaran umum

Fokus pelajaran: membandingkan pecahan mudah menggunakan keseluruhan yang sama saiz.

Pembukaan: minta murid membandingkan dua gambar dengan keseluruhan yang sama tetapi pembahagian berbeza.

Permintaan latihan: sediakan draf latihan aneka pilihan ringkas dan versi dengan lebih banyak bantuan bergambar.

Semakan guru: sahkan gambar, skema jawapan, bahasa dan kesesuaian sebelum dicetak.

Aliran yang dicadangkan ialah: **pilih objektif** → **gunakan templat** → **minta latihan** → **semak dan sesuaikan** → **mengajar**. Pustaka rancangan pengajaran bersama membolehkan guru mengguna semula struktur yang sesuai dan menambah baiknya dari semasa ke semasa.

Berikan draf berguna, bukan jawapan muktamad

Latihan janaan AI dan penyesuaian aras bacaan termasuk dalam cadangan pelancaran umum. Guru menyemak sama ada soalan mempunyai jawapan yang sah, penerangannya tepat dan bahasanya sesuai dengan kelas. Bahan tidak sesuai boleh disunting, ditolak atau diganti dengan sumber sedia ada yang telah diluluskan guru.

Rancangan pengajaran penuh janaan AI juga akan dibangunkan untuk pelancaran yang sama, tetapi akses awal melalui **beta berpandu untuk guru terpilih**. Ini bermaksud penggunaan awal dengan bimbingan dan maklum balas kualiti sebelum diperluas. Ia bukan pembangunan berasingan pada masa kemudian, dan bukan janji bahawa semua guru menerima penajaan rancangan penuh serta-merta.

Pendekatan rujukan awal menggunakan dokumen kurikulum awam, tanpa bergantung pada pemprosesan buku teks Kota Buku. Terma penggunaan sumber yang tepat masih perlu disahkan. Penyediaan draf berasaskan buku teks hanya menyusul setelah hak dan akses yang boleh digunakan diperoleh. Pengesahan bahan janaan oleh guru diperlukan sebelum pelancaran.

4. Mengajar, mengumpul respons dan menyemak kefahaman

iPad menyokong pelajaran tanpa mewajibkan setiap murid memiliki peranti. Guru boleh memaparkan aktiviti melalui peralatan paparan kelas yang tersedia, menggunakan latihan bercetak atau membenarkan murid yang layak menjawab melalui peranti sendiri apabila akses dan sambungan mengizinkan.

Kaedah ini menghasilkan bukti yang berbeza:

Kaedah di kelas	Perkara yang boleh disokong	Batasan penting
Perbincangan dikendalikan guru atau soalan dipaparkan	Penerangan dan perbincangan bersama.	Penyertaan sahaja tidak mewujudkan rekod jawapan dikenal pasti bagi setiap murid.
Helaian aneka pilihan dengan bulatan/tanda yang disokong	Merakam respons berstruktur dan menyemak berdasarkan skema jawapan.	Guru perlu menyelesaikan tanda yang kabur dan mengesahkan padanan murid dengan helaian.
Kuiz dalam aplikasi melalui peranti murid yang tersedia	Respons yang boleh dipadankan apabila identiti murid dikenal pasti dengan sewajarnya.	Memerlukan akses, peranti dan sambungan sesuai; peranti tidak dibekalkan kepada murid melalui cadangan ini.

Untuk kaedah kertas, urutannya ialah **rakam** → **semak tanda kabur** → **sahkan identiti** → **semak jawapan** → **simpan bukti pembelajaran**. Ini ialah pemarkahan berstruktur, bukan pertimbangan AI tentang kebolehan kanak-kanak.

Perkataan bertulis tangan, jalan kira dan esei ialah masalah berbeza. Rakaman tulisan tangan memerlukan proses pengecaman yang disahkan dan bukan janji pelancaran umum. Bantuan esei pada peringkat kemudian tetap memerlukan semakan guru, bukan gred akhir automatik.

Sumber yang dimuat turun, daftar setempat dan pemarkahan setempat yang disokong disasarkan kekal boleh digunakan ketika sambungan terhad. Kandungan awan baharu, respons melalui rangkaian dan penyegerakan memerlukan sambungan. Guru memerlukan status simpanan/tertangguh yang jelas supaya kerja tidak disalah anggap telah berjaya dikongsi.

5. Jadikan bukti pembelajaran langkah pengajaran seterusnya

Markah sahaja tidak memberitahu guru tindakan seterusnya. Pembantu pengajaran yang dicadangkan akan membantu guru menilai bukti pembelajaran direkodkan, memahami perkara yang memerlukan perhatian dan memilih tindakan. Ia menyokong pemahaman guru tentang murid; bukan mendakwa mengenali keseluruhan diri murid daripada markah.

Ilustrasi konsep · cadangan pelancaran umum

Pemerhatian dalam latihan rekaan ini: Aiman Hakim mengenal pasti bahagian sama besar tetapi menghadapi kesukaran membandingkan dua pecahan.

Cadangan susulan: ulang konsep keseluruhan sama saiz melalui tugas bergambar.

Keputusan guru: gunakan cadangan, sesuikannya atau semak kefahaman melalui perbualan ringkas terlebih dahulu.

Pada pelancaran umum, cadangan ini berasaskan peraturan yang boleh diterangkan dan bukti yang direkodkan. Ia bukan diagnosis atau bukti penguasaan muktamad. Jawapan salah mungkin berpunca daripada bahasa soalan, imbasan tidak jelas, gangguan perhatian atau konsep yang belum difahami; guru mentafsirkannya mengikut konteks.

Kitaran yang dicadangkan ialah **fahami** → **bantu** → **susuli**, berasaskan bukti direkodkan dan pertimbangan guru. Bagi murid individu, guru boleh meneliti kesukaran, mencuba penerangan berbeza atau perbualan peribadi ringkas, kemudian menyemak respons baharu. Latihan dijana menyokong tindakan pilihan guru itu. Bukti baharu membantu guru meneliti kemajuan; ia sendiri tidak membuktikan punca perubahan.

Pertimbangan **Tahap Penguasaan** rasmi kekal tanggungjawab guru. Kehadiran sahaja tidak boleh dianggap sebagai bukti penguasaan pembelajaran.

Bagi kumpulan dan seluruh kelas, paparan kelas yang dicadangkan untuk pelancaran umum membantu mengenal pasti kesukaran bersama melalui peraturan yang boleh diterangkan. Contohnya, guru boleh memilih penerangan kumpulan kecil apabila beberapa murid bergelut dengan konsep sama, atau mengulanginya bersama kelas. Ini ilustrasi pilihan guru, bukan pengelompokan automatik atau label kebolehan tetap. Paparan kelas, penanda dan cadangan berasaskan peraturan dirancang untuk semua guru ketika pelancaran. Analisis AI dalam bahasa mudah, perbualan pembantu AI untuk guru dan draf pentadbiran janaan AI melalui percubaan berpandu bersama guru terpilih pada pelancaran sama. Bahan individu automatik berdasarkan sejarah pembelajaran pada skala besar kekal Susulan awal. Semua ini memerlukan rekod boleh dipercayai dan pengesahan; guru memilih tindakan.

6. Jadikan kemajuan mudah difahami murid dan ibu bapa

Akses keluarga patut membantu pembelajaran, bukan menjadi pemantauan berterusan. Paparan keluarga akan menunjukkan maklumat terpilih tentang anak sendiri, termasuk kemajuan, kehadiran dan pengumuman. Ringkasan disediakan secara berkala dan diluluskan guru, bukan aliran langsung setiap kesilapan.

Ilustrasi konsep · cadangan pelancaran umum

Perkara yang dilatih: membandingkan pecahan menggunakan gambar.

Perkara yang semakin jelas: mengenal pasti bahagian sama besar dalam satu keseluruhan.

Perkara yang masih memerlukan latihan: membandingkan pecahan apabila gambar kelihatan berbeza.

Cuba bersama: lukis dua segi empat tepat yang sama saiz, lorekkan separuh pada satu dan suku pada satu lagi, kemudian minta anak menerangkan perbezaannya.

Disediakan untuk semakan guru sebelum dikongsi. Contoh rekaan, bukan rekod murid sebenar.

Murid lebih muda boleh mendapat manfaat melalui sokongan kelas dan aktiviti bersama ibu bapa tanpa akaun sendiri. Akses murid yang sesuai mengikut umur termasuk dalam pengalaman keluarga Teras yang dicadangkan; julat umur dan kebenaran tepat masih perlu ditentukan. Murid lebih berusia patut menerima paparan sesuai tentang pembelajaran sendiri, bukan akses tanpa had kepada rekod lain.

Ibu bapa dan murid akan menggunakan peranti sendiri yang sesuai. Tiada pembekalan peranti murid disertakan. Kaedah kelas dan kertas kekal penting apabila akses di rumah terhad.

Pemesejan terus antara ibu bapa dengan guru ialah ciri Susulan awal, bukan dakwaan pelancaran. Buku gred mentah yang lengkap bukan pengalaman awal keluarga. Keutamaan ialah penerangan pembelajaran yang jelas dan tindakan seterusnya yang berguna.

7. Peluang yang bermakna untuk Kota Buku

Mandat Kota Buku yang diterbitkan merangkumi infrastruktur digital untuk aktiviti berkaitan buku dan akses kepada buku. Kami melihat peluang menghubungkan peranan itu dengan pengajaran harian: membantu guru bergerak daripada objektif pembelajaran atau sumber kandungan yang dibenarkan kepada aktiviti, latihan sesuai dan susulan yang mudah difahami. Ini ialah peluasan peranan yang kami cadangkan, bukan dakwaan mandat produk bilik darjah sedia ada. [Mandat Kota Buku](#), disemak 7 September 2026.

Kerjasama yang dicadangkan

Kota Buku	Sifututor, dikuasakan oleh Learnest Lab
Penglibatan program dan penyelarasan pelaksanaan dengan pihak luar.	Hala tuju produk, reka bentuk, pembangunan dan operasi platform.
Penyelarasan dengan sekolah peserta dan pihak berkepentingan program.	Pengalaman pengajaran yang jelas, pelaksanaan teknikal dan bimbingan penggunaan produk.
Penyelarasan perbincangan akses kandungan dan hak berkaitan.	Penggunaan kandungan mengikut kebenaran yang disahkan dan aliran kerja yang diuji.

Kami membawa cadangan produk; Kota Buku tidak perlu mereka bentuk perisian. Kerjasama ini menggabungkan penyelarasan program dengan kepakaran pelaksanaan produk dan teknologi. Ini ialah tanggungjawab yang dicadangkan dan tertakluk kepada persetujuan, bukan pelantikan atau usaha sama korporat yang tersirat.

Daripada bahan bacaan kepada bahan pengajaran

Jika dibenarkan, pengalaman susulan boleh membolehkan guru memilih bab buku teks, menyediakan soalan perbincangan dan menjana draf latihan berasaskan kandungan itu. Asal kandungan patut jelas dan guru masih menyemak hasilnya.

Ini bergantung pada hak yang nyata dan akses yang sesuai untuk pemprosesan yang dimaksudkan, bukan sekadar kebolehan membuka e-buku. Pengalaman berasaskan kurikulum pada pelancaran umum kekal sebagai laluan awal sementara urusan itu diselesaikan.

8. Visi lengkap dengan perjalanan pelaksanaan yang jelas

Produk ini ialah cadangan, bukan aplikasi bilik darjah yang telah dilaksanakan. Peringkat berikut menerangkan ketersediaan yang dirancang; ia bukan pengesahan pembangunan siap atau tarikh pelaksanaan tetap.

Peringkat	Pengalaman yang dirancang	Syarat sebelum diperkenalkan
Pelancaran umum: Teras	Rancangan pengajaran berbantuan templat, latihan AI, pentaksiran berstruktur, ringkasan murid, paparan kelas dengan penanda/cadangan berasaskan peraturan, templat notis/peringatan, alat kelas, sumber bersama dan akses keluarga terpilih.	Kualiti pengajaran, aliran peranti yang disokong, perlindungan, kebolehcapaian dan kesiapsiagaan operasi disahkan.
Beta berpandu pada pelancaran yang sama	RPH penuh janaan AI, analisis AI dalam bahasa mudah, perbualan pembantu AI untuk guru dan draf pentadbiran janaan AI untuk guru terpilih melalui perkhidmatan asas bersama.	Penggunaan dengan bimbingan, semakan kualiti direkodkan dan maklum balas; akses lebih luas selepas penilaian.
Susulan awal	Bahan individu automatik berdasarkan sejarah pembelajaran, pemesejan terus serta ciri kandungan/rakaman yang bergantung pada syarat tertentu.	Kualiti produk, data, hak, kebenaran dan kesiapsiagaan sokongan berkaitan dipastikan.
Kemudian	Bantuan lebih maju seperti sokongan esei disemak guru dan alat amaran awal dengan tadbir urus teliti.	Pengesahan berasingan tentang kegunaan, keselamatan dan proses tindakan susulan sebenar.

Perkara yang termasuk dalam Teras

Keenam-enam tunjang menyumbang kepada keluaran pertama yang dicadangkan:

1. **Rekod pembelajaran:** semakan formatif, pemarkahan aneka pilihan berstruktur, daftar kehadiran berasingan daripada sistem KPM dan rekod penguasaan diselenggara guru.
2. **Aktiviti kelas:** tinjauan/kuiz dipimpin guru serta akses luar talian kepada tugas setempat yang disokong dan sumber dimuat turun.
3. **Persediaan:** draf latihan berpanduan kurikulum, penyesuaian aras bacaan, templat pengajaran dan beta rancangan penuh pada pelancaran yang sama.
4. **Sokongan pengajaran:** ringkasan murid, paparan kelas dan penanda berasaskan peraturan dengan cadangan susulan yang boleh diterangkan.
5. **Kecekapan harian:** templat komunikasi dan perkongsian rancangan pengajaran boleh guna semula.
6. **Akses keluarga:** kemajuan terpilih, kehadiran, pengumuman dan paparan berkala yang sesuai mengikut umur.

Keperluan produk merangkumi BM, Inggeris, Mandarin dan Tamil, termasuk bimbingan awal serta hasil janaan. Setiap bahasa memerlukan pengesahan kualitinya sendiri. Skop lebih luas meliputi Tahun 1 hingga Tingkatan 5; kesiapsiagaan tepat mengikut tahun, mata pelajaran dan bahasa perlu dipetakan sebelum janji pelaksanaan dibuat. Ini bukan dakwaan bahawa setiap gabungan kurikulum telah lengkap.

Untuk perancangan peranti, kami mencadangkan iPad M1 atau lebih baharu, dengan A16 sebagai model minimum yang dicadangkan untuk disokong. Aplikasi mesti diuji pada kedua-dua kategori sasaran; kegunaan teras tidak boleh bergantung pada semua peranti mempunyai keupayaan AI setempat yang sama. Perkakasan akhir dan urusan pengedaran kekal tanggungjawab pihak program berkaitan. Harga peranti di luar dokumen ini.

Kebolehcapaian ialah syarat penerimaan Teras: teks mudah dibaca, kontras sesuai, pilihan papan kekunci/kaedah input dan ujian teknologi bantuan. WCAG 2.2 AA ialah sasaran pengalaman web, dilengkapi dengan ujian asli iPad. Ini ialah keperluan yang perlu dibuktikan, bukan dakwaan pensijilan. [W3C WCAG 2.2](#), disemak 7 September 2026.

9. Bantu guru bermula dan terus menyokong mereka

Memperkenalkan aplikasi tidak sama dengan menjadikannya berguna dalam sekolah yang sibuk. Bimbingan awal perlu membawa guru melalui tugas sebenar: merekod kehadiran, menyediakan latihan, menyemak respons dan menghasilkan rancangan pengajaran.

Panduan ringkas dalam aplikasi, bahan latihan boleh guna semula dan pembimbing peringkat sekolah akan menyokong pengalaman awal itu. Guru patut dapat meminta bantuan tanpa menjadi pakar perisian.

Tanggungjawab yang dicadangkan	Peneraju yang dicadangkan untuk perbincangan
Bahan bimbingan awal produk dan panduan jurulatih	Sifututor / Learnest Lab
Isu platform, eskalasi teknikal dan pembaikan	Sifututor / Learnest Lab
Penyertaan sekolah dan urusan latihan	Kota Buku
Pertanyaan peringkat pertama dan penyaluran isu belum selesai	Kota Buku
Semakan penggunaan berjaya dan kesukaran penerimgunaan	Semakan bersama

Laluan bantuan patut mudah: **guru bertanya → sokongan pertama menyelesaikan atau menyalurkan → pasukan teknikal menyasat jika perlu → guru menerima jawapan → isu berulang digunakan untuk penambahbaikan.**

Pembahagian ini ialah susunan operasi yang kami cadangkan. Kapasiti kakitangan, jadual latihan, masa respons dan tahap perkhidmatan masih memerlukan persetujuan. Pelaksanaan peranti, sambungan dan pengedaran berada di luar komitmen perisian kami serta memerlukan laluan sokongan sendiri yang dikenal pasti. Kapasiti pelaksanaan badan latihan luar tidak dianggap tersedia.

Semakan bersama patut menilai sama ada guru boleh menyiapkan tugas berguna, bahan memerlukan terlalu banyak pembetulan dan masalah sokongan berulang. Penciptaan akaun serta bilangan log masuk sahaja tidak membuktikan penerimgunaan. Sama ada penggunaan diwajibkan atau pilihan kekal untuk ditentukan Kota Buku dan pihak berkuasa pendidikan berkaitan.

10. Kekalkan kawalan guru dan lindungi maklumat

Reka bentuk yang dicadangkan menggunakan maklumat pembelajaran untuk menyokong pengajaran dan pelaporan sesuai. Ia tidak memerlukan pengumpulan setiap fakta tentang murid atau menjadikan aktiviti guru alat pemeringkatan prestasi.

Maklumat	Batasan akses yang dicadangkan
Rekod pembelajaran murid	Guru berkaitan melihat murid sendiri; akses kepimpinan sekolah dikaitkan dengan tugas yang didokumenkan.
Paparan ibu bapa atau murid	Maklumat sendiri yang dibenarkan dan dipilih, dengan kawalan sesuai mengikut umur.
Maklumat aliran kerja individu guru	Guru itu dan pemimpin sekolah terdekat sahaja untuk pelaporan; tiada penelusuran individu guru di peringkat atas sekolah.
Pelaporan pendidikan lebih luas	Paparan agregat; akses individu murid memerlukan tujuan yang dibenarkan secara berasingan dan proses direkodkan. Ini tidak meluaskan akses kepada maklumat aliran kerja individu guru.

Maklumat aliran kerja guru tidak boleh digunakan untuk penilaian prestasi, tindakan disiplin atau pemeringkatan individu. Sekatan ini perlu dimasukkan dalam kontrak serta kawalan akses. Jadual kedudukan awam sekolah atau kelas bukan sebahagian daripada cadangan.

Maklumat yang boleh mengenal pasti individu mesti kekal di Malaysia sepanjang pemprosesan, termasuk pemprosesan AI, log dan sandaran. Keperluan ini perlu disahkan bagi perkhidmatan sebenar yang dipilih; kehadiran tempatan penyedia sahaja tidak mencukupi. Akses khas bagi keperluan perkhidmatan atau keselamatan mesti dihadkan, direkodkan dan disemak.

Urusan pelaksanaan mesti mengenal pasti pihak yang mengawal data dan pihak yang memproses mengikut arahan, sebab pengumpulan, notis sesuai untuk ibu bapa/murid, peraturan penyimpanan, laluan pembetulan/eksport dan tanggungjawab insiden. Jadual undang-undang serta operasi itu belum dimuktamadkan melalui cadangan ini. Tiada penjualan data murid atau penggunaan semula bebas oleh vendor dicadangkan.

Jika rekod salah atau keluarga mempunyai kebimbangan, perlu ada cara yang mudah difahami untuk membangkitkannya dan laluan respons yang dikenal pasti. Kepercayaan ialah sebahagian pengalaman harian, bukan dokumen undang-undang yang tersembunyi di belakangnya.

11. Pengalaman berkaitan, diikuti bukti khusus produk

Sifututor membawa pengalaman platform pendidikan, dengan teknologi produk daripada Learnest Lab. Semakan dalaman kami bertarikh 6 September 2026 mengenal pasti corak berkaitan pengurusan kehadiran, paparan ibu bapa terkawal, perkhidmatan pembelajaran dipimpin guru dan semakan hasil janaan AI.

Pengalaman itu membantu membentuk cadangan ini. Ia tidak bermaksud produk sedia ada boleh sekadar dinamakan semula sebagai aplikasi bilik darjah Kota Buku. Pengalaman asli iPad, fungsi luar talian, model sekolah/kurikulum dan aliran rujukan kandungan memerlukan pembangunan serta pengesahan baharu untuk kegunaan ini.

Perkara yang disokong penyelidikan

Kajian EEF/NFER Disember 2024 tentang sains sekolah menengah di England mendapati masa persediaan lebih rendah dengan penggunaan ChatGPT berpandu, tanpa perbezaan yang dikesan pada kualiti sampel bahan. Ia menyokong penelitian pendekatan ini, bukan menjanjikan hasil sama untuk guru Malaysia atau produk ini. [Laporan penilaian](#), [ringkasan eksekutif](#), disemak 7 September 2026.

Perkara yang akan dibuktikan di sini

Soalan penilaian	Bukti yang dicadangkan
Bolehkah guru menyiapkan tugas dengan lebih mudah?	Bandingkan keseluruhan tugas sebelum dan semasa penggunaan, termasuk pembetulan, persediaan awal dan kemasukan rasmi yang masih perlu dibuat.
Adakah bahan janaan sesuai?	Semakan guru tentang ketepatan, kesesuaian kurikulum, bahasa dan kesukaran sebelum akses diperluas.
Adakah maklumat dirakam menyokong tindakan seterusnya yang munasabah?	Semak kualiti rakaman, kebolehhejakan dan tafsiran guru terhadap cadangan susulan.
Adakah penggunaan berterusan selepas pengenalan?	Tugas lengkap, penggunaan berulang, keperluan sokongan dan maklum balas merentas konteks peserta.
Adakah murid dan ibu bapa memahami maklumat?	Semakan kefahaman dan maklum balas sesuai, bukan sekadar lawatan portal.

Kriteria kejayaan dan tanggungjawab semakan patut dipersetujui sebelum penilaian. Peningkatan pembelajaran memerlukan penilaian yang sesuai dan berasingan; ia tidak boleh disimpulkan daripada persediaan lebih pantas atau log masuk lebih kerap. Tawaran ini ialah hala tuju produk yang jelas dengan laluan pembuktian, bukan hasil terjamin.

12. Daripada minat kepada perbincangan komersial

Kami mencadangkan pengalaman bilik darjah yang bersambung ini diteruskan dengan Kota Buku sebagai rakan program yang dicadangkan dan Sifututor sebagai peneraju pelaksanaan produk serta teknologi, dikuasakan oleh Learnest Lab.

Pakej komersial seterusnya patut menterjemahkan pengalaman itu kepada tawaran yang ditentukan:

- Skop yang termasuk dan pengecualian nyata, dengan perbezaan pelancaran umum dan beta berpandu yang sama.
- Tanggungjawab yang dicadangkan, termasuk latihan, sokongan pertama, sokongan teknikal dan batasan berkaitan peranti.
- Pencapaian pelaksanaan, bukti penerimaan dan cara mengendalikan kebergantungan yang belum dipenuhi.
- Urusan perkhidmatan, harga, terma bayaran dan kawalan perubahan.
- Tanggungjawab kandungan, data, pengedaran dan kontrak yang perlu dipersetujui sebelum pelaksanaan.

Angka komersial akan diberikan melalui tawaran berasingan yang telah diselaraskan. Dokumen ini bukan sebut harga dan tidak membuktikan anugerah pembiayaan, kelulusan perolehan atau kerjasama yang ditandatangani.

Tujuan segera ialah supaya Kota Buku memahami nilai dan mempertimbangkan untuk membawa susunan program yang dicadangkan kepada perbincangan komersial berskop. Sifututor akan membawa cadangan produk serta logik pelaksanaannya; perbincangan kemudian boleh menumpukan pada susunan yang diperlukan untuk menjayakannya.

Lampiran A. Rujukan peringkat ciri

Peringkat cadangan	Ciri dan batasan
Teras: guru	Daftar kehadiran berasingan daripada sistem KPM/eksport umum; semakan formatif; pemarkahan aneka pilihan disokong; rekod penguasaan oleh guru; tinjauan/kuiz; sumber dimuat turun/tugasan setempat; latihan AI berpandukan kurikulum; penyesuaian aras bacaan; templat dan perkongsian pelajaran; ringkasan murid; paparan kelas dan penanda/cadangan berasaskan peraturan; templat komunikasi.
Teras: keluarga dan bimbingan	Kemajuan terpilih sesuai umur; kehadiran/pengumuman; paparan berkala; bimbingan penggunaan awal; empat bahasa produk; penerimaan kebolehcapaian. Tiada peranti murid dibekalkan.
Beta berpandu pada pelancaran sama	RPH penuh janaan AI, analisis AI dalam bahasa mudah, perbualan pembantu AI untuk guru dan draf pentadbiran janaan AI untuk guru terpilih; akses umum selepas penilaian kualiti.
Susulan awal	Bahan khusus murid automatik berdasarkan sejarah pembelajaran; draf rubrik; templat permainan aktiviti ringkas; pemesejan terus. Pengajaran/latihan berasaskan buku teks bergantung pada hak/akses; rakaman tulisan tangan pada pengesahan; penyambung sistem rasmi pada kebenaran dan skop berasingan, bukan Fasa 1.
Kemudian	Sokongan esei disemak guru; amaran awal dengan urusan intervensi; ciri kesejahteraan/tingkah laku yang dinilai teliti; paparan rekod keluarga lebih lengkap hanya selepas keperluan dan tadbir urus dipastikan.
Bukan janji autonomi	Tiada gred rasmi dimuktamadkan AI, penentuan laluan pembelajaran tanpa guru, pemantauan mentah keluarga berterusan atau jaminan hasil pembelajaran/masa.

Lampiran B. Glosari bahasa mudah

Istilah	Maksud di sini
Berbantuan AI	Perisian membantu menyediakan draf atau menyesuaikan bahan; guru menyemak dan membuat keputusan.
RPH	Rancangan Pengajaran Harian.
DSKP	Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran, digunakan untuk menyusun objektif.
TP	Tahap Penguasaan: pertimbangan rasmi yang kekal di bawah guru.
Teras	Skop pelancaran umum yang dicadangkan, tertakluk kepada pengesahan; bukan dakwaan perisian siap.
Beta berpandu	Penggunaan awal dengan bimbingan oleh guru terpilih pada pelancaran sama untuk RPH penuh, analisis AI, pembantu guru dan draf pentadbiran AI.
Susulan awal	Peringkat berikutnya, selepas pengesahan atau kebergantungan berkaitan diselesaikan.
Kandungan berasaskan rujukan	Draf menggunakan bahan sumber terpilih; kebenaran dan semakan guru masih diperlukan.
Pengawal / pemproses	Pihak yang menentukan tujuan dibenarkan dan pihak yang mengendalikan data mengikut arahnya; peranan tepat memerlukan persetujuan.

Lampiran C. Sumber dan status dokumen

Pengalaman produk dan pembahagian peranan ialah cadangan Sifututor setakat 7 September 2026. Contoh bilik darjah ialah rekaan. Bukti luar terhad kepada dakwaan yang dirujuk bersebelahannya: [mandat Kota Buku](#), [penilaian EEF/NFER Disember 2024](#) dan [W3C WCAG 2.2](#). Sumber ini tidak mengendors produk ini.

Pemilik dokumen: Hafiz / Sifututor. Semak skop, bukti, kebenaran, kesiapsiagaan dan tanggungjawab sebelum edaran atau komitmen komersial. Edisi ini ialah draf perbincangan untuk semakan pemilik, belum diluluskan untuk edaran.